

AMIE / BUET / ENGINEERING STANDARD

MATHEMATICS 01: CALCULUS

Differentiation Basic Problems • Page 30 Complete Master Guide (Problems 01 - 14)

A rigorous engineering lecture sheet featuring step-by-step Bangla solutions, algebraic & trigonometric decompositions, critical admission traps, differentiability domain analyses, and marks breakdown.



Table of Contents (সূচিপত্র) — Page 30 All Problems

Complete list of solved problems, equations, and final evaluated derivatives

No.	Topic / Title	Given Equation	Final Derivative y'
01	Problem 01: Algebraic-Trigonometric Product with Constant Shift	$y = \sqrt{x} \sin x - 6$	$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}}$
02	Problem 02: Sum of Logarithmic and Secant Functions	$y = \log x + \sec x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$
03	Problem 03: Multi-term Fractional and Negative Power Rule	$y = \sqrt{x} + \sqrt[4]{x} + \frac{2}{x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2}$
04	Problem 04: Algebraic Simplification Before Differentiation	$y = 7 \log x - 5 \log x + 8 \cos x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} - 8 \sin x$
05	Problem 05: Polynomial Expansion vs. Chain Rule	$y = (x+1)^2(x+1)$	$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 6x + 3$
06	Problem 06: Exponential-Cosine Product with Constant Shift	$y = e^x \cos x + 6$	$\frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$
07	Problem 07: Linear Combination of Polynomial, Exponential, and Tangent	$y = 2x^6 - 5e^x + 7 \tan x$	$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7 \sec^2 x$
08	Problem 08: Exponential-Tangent Product with Constant Scaling	$y = 8e^x \tan x$	$\frac{dy}{dx} = 8e^x(\sec^2 x + \tan x)$
09	Problem 09: Logarithmic-Cosine Product	$y = \log x \cdot \cos x$	$\frac{dy}{dx} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x}$
10	Problem 10: Product of Tangent and Secant Functions	$y = \tan x \sec x$	$\frac{dy}{dx} = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x)$
11	Problem 11: Algebraic Radical with Inverse Trigonometric Function	$y = 4\sqrt{x} \sin^{-1} x$	$\frac{dy}{dx} = 4 \left\{ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right\} = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2 \sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$
12	Problem 12: Quotient Rule on Logarithmic and Cosine Functions	$y = \frac{\ln x}{\cos x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$
13	Problem 13: Quotient of Shifted Sine and	$y = \frac{1+\sin x}{1+\cos x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + 1}{(1+\cos x)^2}$

No.	Topic / Title	Given Equation	Final Derivative y'
	Cosine Functions		
14	Problem 14: Quotient with Mixed Algebraic and Trigonometric Denominator	$y = \frac{\sin x}{x + \cos x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$

Problem 01: Algebraic-Trigonometric Product with Constant Shift

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \sqrt{x} \sin x - 6$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

The given function is a linear combination: $y(x) = u(x)v(x) - C$. By linearity, $\mathcal{D}[uv - C] = \mathcal{D}[uv] - \mathcal{D}[C]$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Leibniz Product Rule (uv)	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\sqrt{x} \sin x$
Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \implies \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$u = \sqrt{x} = x^{1/2}$
Trigonometric Derivative	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$v = \sin x$
Constant Rule	$\frac{d}{dx}(C) = 0$	$\text{Constant } 6$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Trap: Distributing derivative over product $\frac{d}{dx}(uv) \neq u'v'$. Writing $\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \cos x$ yields 0 marks.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x - 6) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x) - \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে $\frac{d}{dx}$ অপারেটর প্রয়োগ করে বিয়োগের নিয়মে পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \right] - 0$$

ব্যাখ্যা: $u = \sqrt{x}$ ও $v = \sin x$ ধরে uv সূত্র প্রয়োগ এবং প্লবকের অন্তরজ শূন্য বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}(\cos x) + \sin x \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}}$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভের মানগুলো বসিয়ে সরল করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} \quad \text{or} \quad \frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain of $y(x)$ is $[0, \infty)$, but domain of $y'(x)$ is strictly $(0, \infty)$ due to $\sqrt{x}$ in denominator.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = +\infty$.

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

In BUET MCQs, single fraction form is standard: $\frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$.

Problem 02: Sum of Logarithmic and Secant Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \log x + \sec x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Calculus convention: Unless a specific base like $\log_{10} x$ is explicitly written, $\log x$ in higher calculus textbooks denotes the natural logarithm $\ln x$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Sum Rule	$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$	\text{Entire expression}
Logarithmic Derivative	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	\log x
Secant Derivative	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	\sec x

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

If base 10 were intended, $\frac{d}{dx}(\log_{10} x) = \frac{1}{x \ln 10} = \frac{\log_{10} e}{x}$. In standard AMIE/BUET papers, $\log x$ defaults to $\frac{1}{x}$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\log x + \sec x) = \frac{d}{dx}(\log x) + \frac{d}{dx}(\sec x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ নিয়ে যোগের নিয়মানুযায়ী পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

ব্যাখ্যা: স্ট্যান্ডার্ড ডেরিভেটিভ সূত্র $\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$ এবং $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$ সরাসরি প্রয়োগ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain of y is $x > 0$ with $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$ where secant has vertical asymptotes.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Common alternative representation in MCQs: $\frac{1+x \sec x \tan x}{x}$.

Problem 03: Multi-term Fractional and Negative Power Rule

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \sqrt{x} + \sqrt[4]{x} + \frac{2}{x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Converting radical notation $\sqrt[n]{x} \rightarrow x^{1/n}$ and reciprocal $\frac{1}{x^k} \rightarrow x^{-k}$ simplifies differentiation to pure polynomial power rules.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Generalized Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	All three terms
Constant Multiple Rule	$\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \frac{df}{dx}$	$2x^{-1}$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Sign error on $\frac{2}{x}$: Many students mistakenly write $+\frac{2}{x^2}$ instead of $-\frac{2}{x^2}$ because $\frac{d}{dx}(x^{-1}) = -x^{-2}$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$y = x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-1}$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদকে স্পষ্ট সূচকীয় আকারে (exponential/power form) রূপান্তর করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{2}}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{4}}\right) + 2\frac{d}{dx}\left(x^{-1}\right)$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদের ওপর পাওয়ার রুল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} + 2(-1x^{-1-1})$$

ব্যাখ্যা: পাওয়ার নিয়ম nx^{n-1} প্রয়োগ করা হলো।

Step 04

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} - 2x^{-2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2}$$

ব্যাখ্যা: ঋণাত্মক সূচকগুলোকে ভগ্নাংশ আকারে সুন্দরভাবে সাজানো হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain: $x > 0$ (real roots require $x \geq 0$, and $x \neq 0$ due to division by x).

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

$x^{3/4}$ can also appear as $\sqrt[4]{x^3}$ in options.

Problem 04: Algebraic Simplification Before Differentiation

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 7 \log x - 5 \log x + 8 \cos x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Best Engineering Practice: Always simplify algebraic and trigonometric expressions before applying calculus operators to save time and prevent arithmetic slips.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Algebraic Reduction	$7 \log x - 5 \log x = 2 \log x$	Logarithmic terms
Logarithmic Rule	$\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$	$2 \log x$
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$8 \cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch the sign of $\cos x$: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ (negative sign is crucial!).

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$y = (7 - 5) \log x + 8 \cos x = 2 \log x + 8 \cos x$$

ব্যাখ্যা: অন্তরীকরণ করার আগেই সদৃশ পদগুলো (like terms) বিয়োগ করে সমীকরণটিকে সহজ করে নেওয়া হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx}(\log x) + 8 \frac{d}{dx}(\cos x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে ধ্রুবক গুণক নিয়ম (constant multiple rule) প্রয়োগ করা হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 2 \left(\frac{1}{x} \right) + 8(-\sin x) = \frac{2}{x} - 8 \sin x$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভের মান বসিয়ে চূড়ান্ত রূপ পাওয়া গেল।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} - 8 \sin x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain: $x > 0$ (due to natural logarithm).

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Unified fraction representation: $\frac{2-8x \sin x}{x}$.

Problem 05: Polynomial Expansion vs. Chain Rule

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = (x + 1)^2(x + 1)$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

🔑 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Two elegant methods: (1) Expansion into standard polynomial form, (2) Index aggregation $(x + 1)^3$ followed by Chain Rule $3(x + 1)^2$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Law of Indices	$(x + 1)^2(x + 1)^1 = (x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$	Pre-calculus simplification
Chain Rule / Power Rule	$\frac{d}{dx}[(x + 1)^3] = 3(x + 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(x + 1) = 3(x + 1)^2$	Alternative direct approach
Polynomial Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	Expanded form

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Expanding blindly with product rule $u = (x + 1)^2, v = (x + 1)$ is unnecessarily tedious and prone to algebraic errors.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$y = (x^2 + 2x + 1)(x + 1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

ব্যাখ্যা: দ্বিপদী বিস্তৃতি বা গুণ করে বহুপদী রাশিতে রূপান্তর করা হলো। (অথবা $y = (x + 1)^3$)

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^3) + 3\frac{d}{dx}(x^2) + 3\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(1)$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদকে পৃথকভাবে অন্তরীকরণ করা হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 3(2x) + 3(1) + 0 = 3x^2 + 6x + 3$$

ব্যাখ্যা: মানগুলো বসিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নেওয়া হলো। (যা $3(x + 1)^2$ এর সমান)

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 6x + 3 \quad \text{or} \quad 3(x + 1)^2$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Entire Real Line $\mathbb{R}$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Factorized form $3(x + 1)^2$ is the most frequent option in entrance tests.

Problem 06: Exponential-Cosine Product with Constant Shift

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = e^x \cos x + 6$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Characteristic property of exponential: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ allows factoring out e^x in products.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$e^x \cos x$
Exponential Derivative	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	e^x
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Missing the negative sign from $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x \cos x) + \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের উভয় পাশে অন্তরীকরণ নিয়ে পদ পৃথক করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \left[e^x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(e^x) \right] + 0$$

ব্যাখ্যা: uv সূত্র প্রয়োগ: e^x ঠিক রেখে $\cos x$ এর অন্তরজ + $\cos x$ ঠিক রেখে e^x এর অন্তরজ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = e^x(-\sin x) + \cos x(e^x) = -e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\cos x - \sin x)$$

ব্যাখ্যা: e^x কমন নিয়ে সাজিয়ে লেখা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

All real numbers $x \in \mathbb{R}$.

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

Notice: $e^x(\cos x - \sin x) = \sqrt{2}e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ (Advanced BUET phase-shift form).

Problem 07: Linear Combination of Polynomial, Exponential, and Tangent

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 2x^6 - 5e^x + 7 \tan x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Direct application of linear differentiation operators across fundamental basis functions.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Linearity of Derivative	$\frac{d}{dx}[af + bg + ch] = af' + bg' + ch'$	All three terms
Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^6) = 6x^5$	$2x^6$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$7 \tan x$

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Multiplying coefficient correctly: $2 \times 6x^5 = 12x^5$, and remembering $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ (not $\sec x \tan x$).

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx}(x^6) - 5 \frac{d}{dx}(e^x) + 7 \frac{d}{dx}(\tan x)$$

ব্যাখ্যা: প্রকৃষ্ট সহগগুলোকে বাইরে রেখে প্রতিটি ফাংশনের ওপর অন্তরীকরণ নেওয়া হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 2(6x^5) - 5(e^x) + 7(\sec^2 x) = 12x^5 - 5e^x + 7 \sec^2 x$$

ব্যাখ্যা: মানগুলো বসিয়ে গুণ সম্পন্ন করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7\sec^2 x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Sometimes $\sec^2 x$ is written as $1 + \tan^2 x$, so $12x^5 - 5e^x + 7 + 7\tan^2 x$.

Problem 08: Exponential-Tangent Product with Constant Scaling

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 8e^x \tan x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Factoring the global scalar 8 first avoids repeated distribution during intermediate algebraic steps.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Constant Multiplier & Product Rule	$\frac{d}{dx} [c \cdot (u \cdot v)] = c \left[u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \right]$	$8e^x \tan x$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$	$\tan x$
Exponential Derivative	$\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$	e^x

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Do not differentiate 8 separately as a product: $\frac{d}{dx} (8) = 0$, but here 8 is a multiplicative constant.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 8 \frac{d}{dx} (e^x \tan x)$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক ৮ কে বাইরে রেখে ভিতরের অংশে uv সূত্র নেওয়ার প্রস্তুতি।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 8 \left[e^x \frac{d}{dx} (\tan x) + \tan x \frac{d}{dx} (e^x) \right]$$

ব্যাখ্যা: e^x স্থির রেখে $\tan x$ এর ডেরিভেটিভ + $\tan x$ স্থির রেখে e^x এর ডেরিভেটিভ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 8 [e^x \sec^2 x + \tan x(e^x)] = 8e^x(\sec^2 x + \tan x)$$

ব্যাখ্যা: e^x কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 8e^x(\sec^2 x + \tan x)$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

$$x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}.$$

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

Notice $\sec^2 x + \tan x = \tan^2 x + \tan x + 1$. Thus $8e^x(\tan^2 x + \tan x + 1)$ is an equivalent form.

Problem 09: Logarithmic-Cosine Product

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \log x \cdot \cos x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Product of transcendental functions: algebraic singularity at $x = 0$ due to $\log x$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\log x \cdot \cos x$
Log Derivative	$\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$	$\log x$
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Brackets for negative trig derivative: $\log x(-\sin x)$ is multiplication, not $\log x - \sin x$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \log x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\log x)$$

ব্যাখ্যা: uv সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \log x(-\sin x) + \cos x \left(\frac{1}{x}\right)$$

ব্যাখ্যা: অন্তরজের সূত্র অনুযায়ী মান বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} = \frac{\cos x - x \sin x \log x}{x}$$

ব্যাখ্যা: চিহ্নগুলো সাজিয়ে ও ল.সা.গু করে একটি ভগ্নাংশে রূপ দেওয়া হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} \quad \text{or} \quad \frac{\cos x - x \sin x \log x}{x}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Strictly $x > 0$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Unified fraction $\frac{\cos x - x \sin x \ln x}{x}$ is the standard BUET MCQ choice.

Problem 10: Product of Tangent and Secant Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \tan x \sec x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Alternative trigonometric identity: $y = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$. Applying Quotient rule yields the identical result.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\tan x \sec x$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\tan x$
Secant Derivative	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	$\sec x$

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Pythagorean substitution: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, so $\sec^2 x + \tan^2 x = 2\sec^2 x - 1 = 2\tan^2 x + 1$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) + \sec x \frac{d}{dx}(\tan x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় ত্রিকোণমিতিক পদের ওপর uv সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \tan x(\sec x \tan x) + \sec x(\sec^2 x)$$

ব্যাখ্যা: সূত্র অনুযায়ী মান বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x)$$

ব্যাখ্যা: $\sec x$ কমন নিয়ে উৎপাদকে প্রকাশ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x) \quad \text{or} \quad \sec x(2 \sec^2 x - 1)$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$$x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Alternative forms: $\sec^3 x + \sec x \tan^2 x$ or $\sec x(2 \tan^2 x + 1)$.

Problem 11: Algebraic Radical with Inverse Trigonometric Function

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 4\sqrt{x} \sin^{-1} x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Combines irrational algebraic terms with transcendental inverse trigonometry.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\sqrt{x} \sin^{-1} x$
Arcsine Derivative	$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1} x$
Square Root Derivative	$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch Domain: $\sin^{-1} x$ requires $x \in [-1, 1]$, while $\sqrt{x}$ requires $x \geq 0$. In the derivative, denominator roots require $x \in (0, 1)$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) + \sin^{-1} x \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \right]$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক ৪ কে রেখে ভিতরে uv সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sin^{-1} x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

ব্যাখ্যা: ইনভার্স সাইন ও বর্গমূলের ডেরিভেটিভ মান বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$$

ব্যাখ্যা: ৪ দ্বারা গুণ করে পদগুলো সাজানো হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left\{ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right\} = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Strictly $x \in (0, 1)$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Combined single fraction form: $\frac{2[2x + \sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x]}{\sqrt{x}(1-x^2)}$.

Problem 12: Quotient Rule on Logarithmic and Cosine Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{\ln x}{\cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Quotient Rule requires strict order: $vu' - uv'$. Swapping the order results in a global sign error.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	$\frac{\ln x}{\cos x}$
Log Derivative	$\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$	$u = \ln x$
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$	$v = \cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Sign Trap: $-\ln x(-\sin x) = +\sin x \ln x$. Many lose marks by keeping a minus sign here.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \frac{d}{dx} (\ln x) - \ln x \frac{d}{dx} (\cos x)}{\cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের অন্তরীকরণ সূত্র (Quotient Rule) প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \left(\frac{1}{x} \right) - \ln x (-\sin x)}{\cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: লব ও হরের অন্তরীকরণের মান বসানো হলো। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\cos x}{x} + \sin x \ln x}{\cos^2 x} = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: লবে x ল.সা.গু নিয়ে হর-এ পাঠিয়ে সরল করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$x > 0$ and $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Also expressed in secant form: $\frac{\sec x}{x} + \sec x \tan x \ln x$.

Problem 13: Quotient of Shifted Sine and Cosine Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Using Pythagorean identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ collapses four second-degree trig terms into a constant +1.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	\text{Entire fraction}
Derivative of $1 + \sin x$	$\frac{d}{dx}(1 + \sin x) = 0 + \cos x = \cos x$	u
Derivative of $1 + \cos x$	$\frac{d}{dx}(1 + \cos x) = 0 - \sin x = -\sin x$	v

⚠ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Denominator expansion: Keep denominator as $(1 + \cos x)^2$ rather than expanding to $1 + 2 \cos x + \cos^2 x$ for clean cancellation.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x) \frac{d}{dx}(1 + \sin x) - (1 + \sin x) \frac{d}{dx}(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের অন্তরীকরণ সূত্র অনুযায়ী সাজানো হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x)(\cos x) - (1 + \sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভ মানগুলো যথাস্থানে বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\cos x + \cos^2 x) + (\sin x + \sin^2 x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ব্রাকেট তুলে গুণ সম্পন্ন করা হলো।

Step 04

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\cos x + \sin x + 1}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ত্রিকোণমিতিক অভেদ $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ প্রয়োগ করে সংক্ষেপ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + 1}{(1 + \cos x)^2}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$x \neq (2k + 1)\pi$ where $\cos x = -1 \implies 1 + \cos x = 0$.

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Notice: $\frac{1 + \cos x + \sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{1 + \cos x} + \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{2} \sec^2(x/2) + \dots$

Problem 14: Quotient with Mixed Algebraic and Trigonometric Denominator

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{\sin x}{x + \cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Denominator contains both algebraic variable x and transcendental $\cos x$. Differentiating term-by-term yields $1 - \sin x$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	$\frac{\sin x}{x + \cos x}$
Numerator Derivative	$\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$	u
Denominator Derivative	$\frac{d}{dx} (x + \cos x) = 1 - \sin x$	v

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch the distribution of negative sign: $-\sin x(1 - \sin x) = -\sin x + \sin^2 x$. Losing the $+\sin^2 x$ ruins the identity $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x) \frac{d}{dx} (\sin x) - \sin x \frac{d}{dx} (x + \cos x)}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x)(\cos x) - \sin x(1 - \sin x)}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: অন্তরজের মান বসানো হলো: $\frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x$ ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: লবের গুণগুলো সম্পন্ন করা হলো।

Step 04

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(x + \cos x)^2} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ বসিয়ে চূড়ান্ত সহজ রূপ পাওয়া গেল।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

All x where $x + \cos x \neq 0$ (transcendental zero at $x \approx -0.739085$).

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

This is a classic BUET/CUET/RUET question testing algebraic precision and trigonometric reduction.